



MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN

CURSO 2

# TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS PARA APOYAR EL APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

CICLO FORMATIVO

ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA LA ATENCIÓN  
A ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE  
APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN

 **NEFCO**  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE FORMACIÓN CONTINUA

# CONTENIDO

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PRESENTACIÓN.....                                                                                         | 4  |
| DATOS GENERALES DEL CURSO.....                                                                            | 5  |
| OBJETIVO DE CICLO.....                                                                                    | 5  |
| OBJETIVO ESPECIFICOS DE CICLO.....                                                                        | 5  |
| OBJETIVO DEL CURSO.....                                                                                   | 6  |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO.....                                                                      | 6  |
| RESULTADOS DE APRENDIZAJE.....                                                                            | 6  |
| TEMA 1.....                                                                                               | 7  |
| ACTIVIDAD INMERSIVA PRESENCIAL.....                                                                       | 8  |
| 1.1. Fundamentos para la aplicación de tecnologías educativas.....                                        | 10 |
| 1.1.1. Diseño universal para el aprendizaje (DUA).....                                                    | 11 |
| 1.1.2. Accesibilidad y usabilidad en tecnologías educativas.....                                          | 13 |
| 1.2. Métodos y herramientas para la evaluación de las necesidades individuales de los<br>estudiantes..... | 14 |
| 1.2. Análisis de necesidades y perfiles de estudiantes .....                                              | 14 |
| 1.2.1. Análisis de necesidades y perfiles de estudiantes.....                                             | 15 |
| PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA.....                                                                       | 17 |
| TEMA 2.....                                                                                               | 18 |
| ACTIVIDAD INMERSIVA PRESENCIAL.....                                                                       | 19 |
| 2.1. Consideraciones generales.....                                                                       | 21 |
| 2.1.1. Herramientas de software de reconocimiento de voz y texto a voz.....                               | 23 |
| 2.1.2. Aplicaciones de organización y planificación visual.....                                           | 27 |
| 2.1.3. Plataformas de aprendizaje adaptativo y personalizada.....                                         | 29 |
| 2.1.4. Herramientas de creación de contenido multimedia.....                                              | 31 |
| 2.2. Estrategias para la concreción en la Práctica Educativa.....                                         | 32 |
| PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA.....                                                                       | 34 |
| TEMA 3.....                                                                                               | 35 |
| ACTIVIDAD INMERSIVA PRESENCIAL.....                                                                       | 36 |
| 3.1. Diseño de actividades educativas inclusivas mediadas por tecnología.....                             | 38 |
| 3.1.1. Planificación y diseño de recursos tecnológicos inclusivos.....                                    | 39 |
| 3.1.2. Implementación y seguimiento de los recursos tecnológicos.....                                     | 41 |
| 3.1.3. Consideraciones pedagógicos para la implementación de herramientas tecnológicas.....               | 42 |
| 3.1.4. Aprendizaje colaborativo .....                                                                     | 43 |
| 3.2. Evaluación del recursos tecnológico y del aprendizaje.....                                           | 45 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA.....                       | 47 |
| CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA..... | 49 |
| GLOSARIO .....                                            | 51 |
| REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....                           | 53 |



## PRESENTACIÓN

La historia de la educación en Bolivia y los hitos que han marcado su desarrollo sitúan a la maestra y al maestro en el centro de los procesos de transformación educativa, demandando de ellos una alta capacidad de adaptación y, fundamentalmente, la disposición para reflexionar críticamente sobre sus concepciones y práctica cotidiana. Comprender la trascendencia del rol docente, constituye el punto de partida de toda propuesta formativa.

En este marco y contexto educativo actual, se asume la formación continua de maestras y maestros como una necesidad estratégica de primer orden, considerando que la calidad de los aprendizajes de las y los estudiantes se encuentra estrechamente vinculada al desempeño docente. Asimismo, se reconoce que dicho desempeño se fortalece de manera sostenida cuando las y los maestros acceden a procesos formativos pertinentes, sistemáticos y de alta calidad.

El material de formación que presentamos responde a los lineamientos y estrategias institucionales de la formación continua, brindando:

- Contenidos organizados en función a los subsistemas establecidos en el currículo educativo boliviano.
- Actividades inmersivas, que permiten aprender desde situaciones reales y de una manera activa y crítica.
- Secuencias gamificadas, y autogestionadas, para fortalecer los niveles de motivación y el desarrollo de competencias específicas.
- Guías para el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial, orientadas a la investigación, la producción de materiales, y el impulso de los aprendizajes.

Este material constituye un recurso diseñado para acompañar a las maestras y los maestros en los procesos de análisis, reflexión y toma de decisiones pedagógicas, promoviendo el fortalecimiento de su desempeño profesional y a la generación de mayores logros educativos en las y los estudiantes.

Gary Gómez Sánchez

**COORDINADOR GENERAL**

UNIDAD ESPECIALIZADA DE FORMACIÓN CONTINUA

## DETALLES GENERALES DEL CURSO

### Ciclo Formativo Estrategias Innovadoras para La Atención a Estudiantes con Dificultad de Aprendizaje en Educación Especial

#### CURSO 1

1

Diseño de estrategias didácticas inclusivas y comunitarias para estudiantes con dificultades de aprendizaje

#### CURSO 2

2

Tecnologías educativas para apoyar el aprendizaje de estudiantes con dificultades de aprendizaje

#### CURSO 3

3

Desarrollo socioemocional de estudiantes con dificultades de aprendizaje

### OBJETIVO DEL CICLO

Fortalecer las capacidades pedagógicas de las maestras y los maestros mediante el desarrollo de competencias para diseñar, implementar y evaluar estrategias didácticas inclusivas, el uso pertinente de tecnologías educativas y la promoción del desarrollo socioemocional, con el fin de mejorar la atención integral y el aprendizaje significativo de estudiantes con dificultades de aprendizaje en el ámbito de la Educación Especial.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CICLO

°Analizar las características, necesidades y contextos de estudiantes con dificultades de aprendizaje, así como las estrategias didácticas inclusivas y comunitarias, para comprender los factores que influyen en sus procesos educativos en el marco de la Educación Especial.

°Identificar tecnologías educativas, herramientas digitales y estrategias pedagógicas pertinentes, en función de las necesidades de estudiantes con dificultades de aprendizaje, para fortalecer procesos educativos inclusivos en contextos de Educación Especial.

°Diseñar estrategias innovadoras de intervención pedagógica que integren el desarrollo socioemocional, orientadas a promover el bienestar, la participación y el aprendizaje integral de estudiantes con dificultades de aprendizaje en contextos de Educación Especial.

## **OBJETIVO DEL CURSO**

Fortalecer el uso pedagógico de tecnologías educativas mediante la identificación, selección y aplicación de herramientas digitales pertinentes, para mejorar los procesos de aprendizaje de estudiantes con dificultades de aprendizaje en contextos de Educación Especial.

## **OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO**

°Analizar el potencial pedagógico de las tecnologías educativas y su relación con las necesidades de estudiantes con dificultades de aprendizaje en Educación Especial.

°Identificar herramientas digitales, recursos tecnológicos y aplicaciones educativas pertinentes, que favorezcan la atención a la diversidad y el aprendizaje inclusivo.

°Diseñar estrategias pedagógicas innovadoras mediadas por tecnologías educativas, orientadas a mejorar la participación, el acceso y el aprendizaje de estudiantes con dificultades de aprendizaje.

## **RESULTADO DE APRENDIZAJE**

Al finalizar el curso, las maestras y los maestros:

- Analiza el potencial pedagógico de las tecnologías educativas en relación con las necesidades de estudiantes con dificultades de aprendizaje en Educación Especial.

- Identifica herramientas digitales, recursos tecnológicos y aplicaciones educativas pertinentes que favorecen procesos de enseñanza y aprendizaje inclusivos.

- Diseña estrategias pedagógicas mediadas por tecnologías educativas, orientadas a mejorar la participación, el acceso y el aprendizaje de estudiantes con dificultades de aprendizaje.



# **TEMA 1. Fundamentos de las Tecnologías Educativas y su Aplicación en la Atención a la Diversidad**

## ACTIVIDAD INMERSIVA

### “Cartografiando experiencias inclusivas”

#### Propósito:

Reflexionar críticamente sobre las prácticas pedagógicas desarrolladas por las maestras y maestros en la atención a estudiantes con dificultades en el aprendizaje, identificando capacidades, estrategias de intervención y recursos tecnológicos que contribuyen al desarrollo de trayectos didácticos inclusivos, contextualizados y coherentes con el Modelo Educativo Vigente.

#### Desarrollo

La actividad inicia con la organización de las y los participantes en comunidades de producción pedagógica conformadas por cuatro o cinco integrantes. Cada participante recibe tarjetas de colores, marcadores y una matriz denominada “Mapa de Trayectos Didácticos Inclusivos”.

En una primera fase, de manera individual, las y los participantes revisan el documento “Programa de atención educativa a estudiantes con dificultades en el aprendizaje” e identifican las capacidades más relevantes que están desarrollando actualmente en sus estudiantes durante la presente gestión educativa. Estas capacidades se escriben en tarjetas de color verde.

Posteriormente, en tarjetas de color azul, describen brevemente las actividades de intervención pedagógica que implementan para fortalecer dichas capacidades, considerando estrategias metodológicas, dinámicas de aula, recursos adaptados y procesos de acompañamiento.

En una tercera fase, utilizando tarjetas de color amarillo, las y los participantes identifican herramientas tecnológicas, aplicaciones digitales o recursos de inteligencia artificial que podrían fortalecer los trayectos didácticos y facilitar procesos de aprendizaje inclusivos.

Luego, cada grupo organiza sus aportes en un papelógrafo estructurado en tres componentes:

**Capacidades a desarrollar:** Desarrollo cognitivo, comunicativo, socioemocional y procedimental.

**Actividades de intervención:** Estrategias pedagógicas inclusivas y adaptaciones

**Recursos tecnológicos:** Plataformas, aplicaciones, IA educativa y recursos digitales

Finalmente, cada grupo construye un “Trayecto Didáctico Inclusivo” integrando capacidades, estrategias y tecnologías educativas, explicando cómo estas contribuyen a reducir barreras para el aprendizaje y la participación.

### Pregunta Provocadora

**“¿De qué manera las tecnologías educativas pueden transformar los trayectos didácticos tradicionales en experiencias inclusivas que respondan verdaderamente a la diversidad de necesidades y potencialidades de las y los estudiantes?”**

### Puesta en Común

Cada grupo socializa su trayecto didáctico inclusivo mediante una exposición dialogada. Las y los participantes realizan observaciones críticas, aportes y sugerencias para enriquecer las propuestas. Posteriormente, se construye colectivamente una síntesis sobre la importancia de planificar experiencias educativas inclusivas desde un enfoque preventivo, flexible y centrado en el estudiante.

## 1.1. Fundamentos para la aplicación de tecnologías educativas

La incorporación de tecnologías educativas en contextos de atención a estudiantes con dificultades en el aprendizaje constituye un desafío pedagógico que requiere una comprensión integral de los principios de inclusión, accesibilidad y flexibilidad curricular. Las tecnologías educativas no deben entenderse únicamente como herramientas digitales complementarias, sino como mediaciones pedagógicas que permiten diversificar las formas de enseñar, aprender, interactuar y evaluar.

En el contexto del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, el uso de tecnologías educativas debe responder a principios de equidad, participación, pertinencia cultural y atención a la diversidad. Esto implica diseñar experiencias de aprendizaje que consideren las características individuales de las y los estudiantes, sus contextos socioculturales, sus potencialidades y las barreras que enfrentan durante el proceso educativo.

Las tecnologías educativas inclusivas posibilitan:

- Personalizar experiencias de aprendizaje.
- Adaptar contenidos y recursos.
- Fortalecer la participación activa.
- Promover la autonomía.
- Favorecer procesos de comunicación multisensorial.
- Generar entornos accesibles y motivadores.

Asimismo, el diseño pedagógico mediado por tecnologías requiere una articulación coherente entre objetivos de aprendizaje, metodologías activas, recursos digitales y evaluación formativa.

**Tabla 1.** Principios para la aplicación de tecnologías educativas inclusivas.

| Principio     | Descripción                                      | Aplicación práctica                     |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Inclusión     | Garantiza participación de todos los estudiantes | Adaptación de recursos y estrategias    |
| Flexibilidad  | Permite múltiples formas de aprender             | Uso de formatos diversos                |
| Accesibilidad | Facilita acceso al contenido educativo           | Recursos auditivos, visuales y táctiles |
| Participación | Promueve interacción activa                      | Plataformas colaborativas               |
| Pertinencia   | Responde al contexto sociocultural               | Recursos contextualizados               |

**Fuente:** Elaboración propia.

**Figura 1.** Integración de tecnologías educativas inclusivas.



*Fuente: Elaboración propia.*

### 1.1.1. Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

El Diseño Universal para el Aprendizaje constituye uno de los principales referentes pedagógicos para el desarrollo de procesos educativos inclusivos. Este enfoque propone planificar experiencias de aprendizaje considerando desde el inicio la diversidad de características, necesidades y estilos de aprendizaje presentes en el aula.

El DUA se sustenta en aportes de la neurociencia educativa y reconoce que el aprendizaje involucra tres grandes redes neuronales:

- Red de reconocimiento: relacionada con el “qué” del aprendizaje.
- Red estratégica: vinculada con el “cómo” del aprendizaje.
- Red afectiva: asociada al “por qué” del aprendizaje.

Desde esta perspectiva, el DUA promueve la eliminación de barreras mediante la implementación de múltiples formas de representación, acción, expresión y compromiso.

**Múltiples medios de representación:** Este principio plantea que la información debe presentarse en diferentes formatos para facilitar su comprensión. Algunos estudiantes aprenden mejor mediante imágenes, otros mediante audio, experiencias prácticas o recursos interactivos.

Ejemplos:

- Videos explicativos.
- Infografías.
- Podcasts educativos.

- Simulaciones digitales.
- Lectura asistida por IA.

**Múltiples medios de acción y expresión:** Reconoce que las y los estudiantes tienen diversas formas de demostrar lo aprendido. Por ello, las evaluaciones deben ser flexibles y variadas.

Ejemplos:

- Presentaciones orales.
- Producción audiovisual.
- Proyectos colaborativos.
- Mapas conceptuales digitales.
- Juegos educativos interactivos.

**Múltiples medios de compromiso:** Busca fortalecer la motivación, la autonomía y la participación activa del estudiante mediante experiencias significativas.

Ejemplos:

- Gamificación.
- Retos colaborativos.
- Aprendizaje basado en proyectos.
- Inteligencia artificial educativa.
- Simulaciones contextualizadas.

**Tabla 2.** Principios del DUA y aplicaciones tecnológicas.

| Principio DUA      | Propósito                                  | Herramientas sugeridas        |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Representación     | Diversificar acceso a la información       | Canva, YouTube, Genially      |
| Acción y expresión | Facilitar diversas formas de participación | Padlet, PowerPoint, Flip      |
| Compromiso         | Incrementar motivación y autonomía         | Kahoot, Quizizz, IA educativa |

**Fuente:** Elaboración propia.

*Figura 2. Principios del Diseño Universal para el Aprendizaje.*

| Múltiples medios de representación                                                                                                                                                                                                                                | Múltiples medios de expresión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Múltiples medios de participación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Diferentes formatos para presentar contenidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Visual</li> <li>&gt; Auditiva</li> <li>&gt; Diseño</li> <li>&gt; Símbolos</li> <li>&gt; Video</li> <li>&gt; Lengua de señas</li> <li>&gt; Con pistas</li> </ul> | <p>Diferentes modalidades para registrar lo que las y los estudiantes aprenden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Elegir respuestas múltiples</li> <li>&gt; Escribir texto</li> <li>&gt; Arrastrar y soltar</li> <li>&gt; Expresar con imágenes</li> <li>&gt; Expresar con lo táctil</li> <li>&gt; Explorar</li> <li>&gt; Escuchar</li> <li>&gt; Hablar</li> </ul> | <p>Diferentes formatos y contenidos para estimular la motivación por el aprendizaje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Relevancia</li> <li>&gt; Diseño</li> <li>&gt; Variedad</li> <li>&gt; Animaciones</li> <li>&gt; Variedad de uso</li> <li>&gt; Amplias opciones auditivas</li> <li>&gt; Comentarios</li> <li>&gt; Refuerzo positivo</li> </ul> |

*Fuente: Elaboración propia.*

### 1.1.2. Accesibilidad y usabilidad en tecnologías educativas

La accesibilidad educativa implica garantizar que todas las personas puedan acceder, comprender y utilizar los recursos digitales independientemente de sus capacidades físicas, cognitivas o sensoriales.

Las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) establecen principios fundamentales para el diseño de recursos tecnológicos inclusivos.

Principios de accesibilidad

**a) Perceptible:** La información debe presentarse de manera comprensible para diferentes usuarios.

Ejemplos:

- Subtítulos en videos.
- Lectores de pantalla.
- Texto alternativo en imágenes.

**b) Operable:** Las plataformas deben ser fáciles de navegar.

Ejemplos:

- Navegación con teclado.
- Botones visibles.
- Interfaces intuitivas.

**c) Comprensible:** Los contenidos deben utilizar lenguaje claro y organización coherente.

**d) Robusto:** Los recursos deben ser compatibles con diversos dispositivos y tecnologías de asistencia.

La usabilidad, por su parte, se refiere a la facilidad de uso de los recursos tecnológicos. Una plataforma educativa usable facilita la participación, reduce el esfuerzo cognitivo y fortalece la motivación estudiantil.

*Figura 3. Principios de accesibilidad.*



*Fuente: Elaboración propia.*

## 1.2. Métodos y herramientas para la evaluación de las necesidades individuales de los estudiantes

La evaluación diagnóstica constituye un proceso esencial para identificar las necesidades, potencialidades y características individuales de las y los estudiantes. En contextos de dificultades en el aprendizaje, esta evaluación debe orientarse no solo a identificar limitaciones, sino también fortalezas y posibilidades de desarrollo.

La evaluación integral debe considerar:

- Aspectos cognitivos.
- Aspectos emocionales.
- Interacción social.
- Estilos y ritmos de aprendizaje.
- Contexto familiar y sociocultural.

Entre los métodos más utilizados se encuentran:

- Observación sistemática.
- Entrevistas.
- Portafolios.
- Pruebas diagnósticas.
- Escalas de valoración.
- Herramientas digitales interactivas.

*Figura 4. Métodos de evaluación diagnóstica.*

| Método                                                                                                               | Finalidad                                                                                                                                                                       | Evidencia obtenida                                                                                                        | Observación                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Identificar comportamientos</b> |  Observar y registrar acciones, actitudes y conductas en situaciones naturales del aula.       |  <b>Registro anecdótico</b>              |  Permite registrar hechos relevantes de forma objetiva y oportuna.              |
|  <b>Entrevista</b>                  |  Obtener información profunda sobre el contexto personal, familiar y emocional del estudiante. |  <b>Información familiar y emocional</b> |  Facilita la comprensión integral del estudiante desde diferentes perspectivas. |
|  <b>Portafolio</b>                  |  Reunir y organizar evidencias del proceso y progreso del estudiante a lo largo del tiempo.    |  <b>Producciones del estudiante</b>      |  Muestra avances, esfuerzos y logros de manera continua y significativa.        |
|  <b>Evaluación digital</b>         |  Aplicar instrumentos digitalizados para medir aprendizajes de manera ágil y eficiente.       |  <b>Diagnóstico interactivo</b>         |  Ofrece resultados inmediatos para tomar decisiones pedagógicas.               |
|  <b>Datos automatizados</b>       |  Recopilar y analizar datos generados por plataformas educativas y herramientas digitales.   |  <b>Datos automatizados</b>            |  Permite monitorear el desempeño y detectar áreas de mejora.                  |

*Fuente: Elaboración propia.*

### 1.2.1. Análisis de necesidades y perfiles de estudiantes

El análisis de necesidades educativas permite comprender las características específicas de las y los estudiantes para diseñar respuestas pedagógicas pertinentes e inclusivas.

Entre los aspectos más relevantes se encuentran:

- Dificultades específicas de aprendizaje.
- Estilos de aprendizaje.
- Niveles de competencia.
- Intereses y motivaciones.
- Potencialidades.

El enfoque actual propone superar modelos centrados exclusivamente en el déficit y avanzar hacia una visión integral basada en capacidades y fortalezas.

## Evaluación de necesidades educativas individuales

*Figura 5. Evaluación de necesidades educativas individuales.*

### **CUESTIONARIO DE NECESIDADES EDUCATIVAS PARA PROFESORES DE PRIMARIA**

Profesor (a).....Curso.....

Materia.....Fecha.....

1.- ¿Cuáles consideras que son las dificultades de los estudiantes en el área del comportamiento en el ámbito educativo?

R.....  
.....  
.....

2.- ¿Cuáles consideras que son las dificultades de los estudiantes en el área del de aprendizaje?

R.....  
.....  
.....

3.- ¿Cuáles son las conductas de indisciplina más frecuentes en su aula?

R.....  
.....  
.....

4.- ¿Qué acciones tomó ante esas situaciones?

R.....  
.....  
.....

5.- ¿Cuáles son los aspectos que se deberían mejorar en el proceso enseñanza aprendizaje de su curso o materia?

R.....  
.....  
.....

Existe un trabajo en conjunto con los padres: SI..... NO.....  
ALGUNOS.....

Algo que desee mencionar:.....

*Fuente: Elaboración propia.*

## PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

### Misión Inclusión Digital: Desafío de las Tecnologías Educativas

#### Descripción evaluativa

Fortalece y evalúa tus conocimientos sobre tecnologías educativas inclusivas mediante una experiencia digital interactiva orientada a docentes. A través de retos, toma de decisiones pedagógicas y desafíos prácticos, pondrás a prueba tu capacidad para integrar herramientas tecnológicas que favorezcan aprendizajes accesibles, participativos y significativos.

Durante la misión enfrentarás desafíos relacionados con los fundamentos de las tecnologías educativas, principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), accesibilidad, usabilidad y evaluación de necesidades individuales de los estudiantes. Asimismo, resolverás actividades sobre el uso de herramientas como Canva, Kahoot, Quizizz, Padlet y recursos de inteligencia artificial educativa para fortalecer la motivación y la inclusión en el aula.

#### Acceso a la actividad:

Ingresa al siguiente enlace para iniciar el desafío:

<https://unefcoespecialcurso1tema3.my.canva.site/aplicaci-n-sin-t-tulo>



## **TEMA 2. Identificación de Herramientas y Recursos Digitales**

## ACTIVIDAD INMERSIVA PRESENCIAL

### “Explorando aulas inclusivas con tecnología e inteligencia artificial”

#### •Propósito:

Reflexionar críticamente sobre el potencial de las herramientas tecnológicas inclusivas para eliminar barreras de aprendizaje, fortalecer la participación activa de estudiantes con dificultades de aprendizaje y promover prácticas educativas contextualizadas al Modelo Educativo Vigente.

#### •Desarrollo de la Actividad:

La maestra o maestro organiza a los participantes en equipos colaborativos y presenta diversos casos simulados relacionados con estudiantes que presentan dificultades específicas de aprendizaje, tales como dislexia, TDAH, dificultades de comprensión lectora, problemas de organización, discapacidad visual o dificultades en la escritura.

Cada grupo recibe una ficha de caso donde se describe:

- Características del estudiante.

- Contexto sociocultural.

- Dificultades identificadas.

- Necesidades educativas específicas.

- Recursos tecnológicos disponibles en la unidad educativa.

Posteriormente, los equipos deberán:

- Analizar las barreras que dificultan el aprendizaje del estudiante.

- Identificar qué herramientas tecnológicas podrían favorecer la inclusión.

- Diseñar una propuesta de apoyo utilizando aplicaciones de:

  - Reconocimiento de voz,

  - Planificación visual,

  - Aprendizaje adaptativo,

  - Contenido multimedia accesible,

  - Herramientas basadas en inteligencia artificial.

- Elaborar un organizador visual colaborativo mediante Canva, MindMeister o Genially.

- Socializar sus propuestas mediante una exposición breve tipo “Feria Tecnológica Inclusiva”.

La actividad incorpora metodologías activas:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

Aprendizaje colaborativo

Gamificación

Inteligencia Artificial aplicada a la educación

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

### Pregunta Provocadora

**“¿De qué manera la tecnología puede transformar las prácticas educativas tradicionales para garantizar una educación verdaderamente inclusiva y equitativa en el contexto boliviano?”**

### Puesta en Común

Cada equipo presenta sus conclusiones y recursos tecnológicos seleccionados. Posteriormente se desarrolla una reflexión colectiva orientada a:

Identificar fortalezas de las herramientas,

Reconocer limitaciones de acceso,

Analizar la pertinencia pedagógica,

Debatir el rol del docente como mediador tecnológico inclusivo.

## 2.1. Consideraciones generales

La educación inclusiva constituye uno de los pilares fundamentales del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, debido a que promueve el acceso, participación y permanencia de todas y todos los estudiantes en igualdad de oportunidades. En este contexto, las tecnologías digitales representan herramientas estratégicas para disminuir barreras de aprendizaje y fortalecer procesos educativos más accesibles, personalizados y participativos.

Actualmente existen múltiples herramientas tecnológicas orientadas a atender necesidades educativas específicas, permitiendo adaptar contenidos, formas de comunicación y metodologías de enseñanza según las características individuales del estudiantado.

Entre las principales herramientas tecnológicas inclusivas se encuentran:

- Software de reconocimiento de voz.
- Herramientas de texto a voz.
- Aplicaciones de organización visual.
- Plataformas de aprendizaje adaptativo.
- Herramientas multimedia accesibles.
- Recursos basados en inteligencia artificial educativa.

Estas tecnologías no sólo favorecen el acceso a la información, sino que fortalecen:

- La autonomía,
- La motivación,
- La creatividad,
- La comunicación,
- La participación activa,
- El aprendizaje significativo.

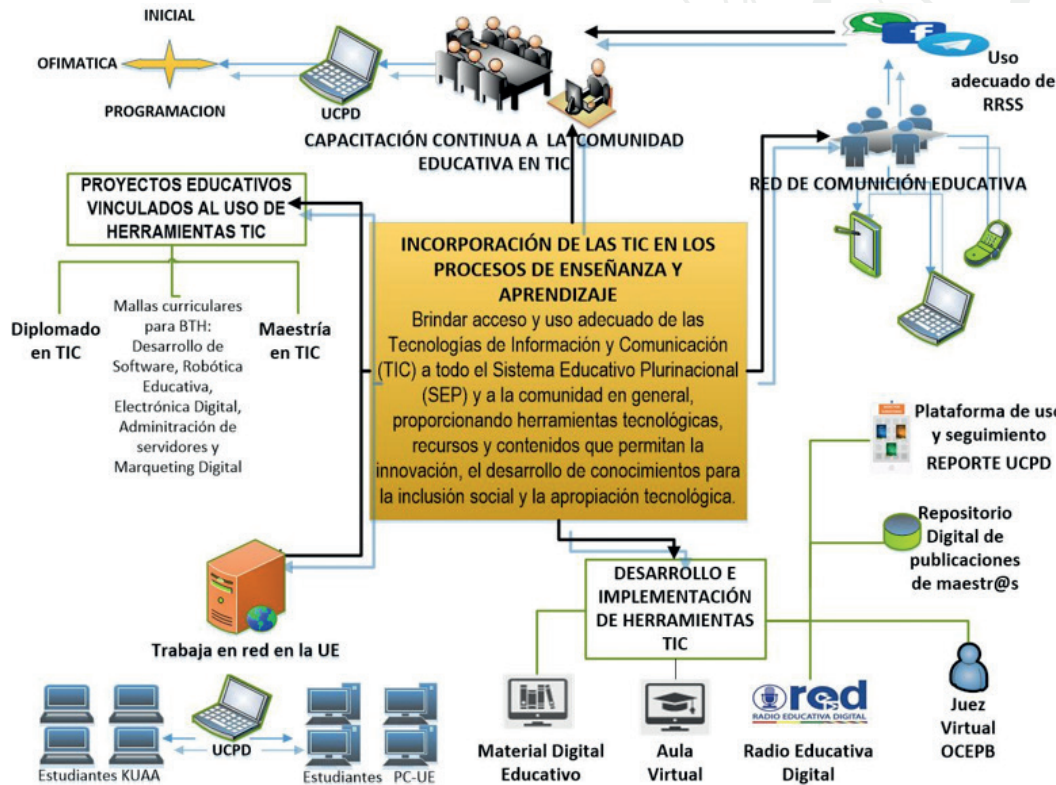
Asimismo, contribuyen al desarrollo de competencias digitales esenciales para la realidad educativa contemporánea.

Tabla 3. Beneficios de las tecnologías inclusivas en educación.

| Tecnología inclusiva    | Beneficio pedagógico       | Aplicación educativa    |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Reconocimiento de voz   | Facilita la escritura      | Producción textual      |
| Texto a voz             | Mejora comprensión lectora | Lectura accesible       |
| Mapas mentales          | Organiza ideas             | Aprendizaje visual      |
| Plataformas adaptativas | Personaliza contenidos     | Atención diferenciada   |
| Herramientas multimedia | Incrementa motivación      | Aprendizaje interactivo |

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Tecnologías inclusivas aplicadas a la educación.



Fuente: Elaboración propia.

Tecnologías inclusivas más utilizadas

Tabla 4. Tecnologías inclusivas más usadas.

| Tecnología              | Función pedagógica  | Beneficio inclusivo    |
|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Texto a voz             | Lectura accesible   | Apoyo a dislexia       |
| Reconocimiento de voz   | Escritura asistida  | Inclusión motriz       |
| Mapas mentales          | Organización visual | Comprensión conceptual |
| Plataformas adaptativas | Personalización     | Ritmo individual       |

| Tecnología   | Función pedagógica  | Beneficio inclusivo  |
|--------------|---------------------|----------------------|
| Gamificación | Motivación          | Participación activa |
| Pictogramas  | Comunicación visual | Inclusión cognitiva  |

*Fuente: Elaboración propia.*

### 2.1.1. Herramientas de software de reconocimiento de voz y texto a voz

Las herramientas de reconocimiento de voz y texto a voz representan recursos fundamentales para fortalecer procesos educativos inclusivos. Estas tecnologías permiten que estudiantes con dificultades de escritura, lectura o comunicación puedan acceder al aprendizaje en igualdad de oportunidades.

Las herramientas de reconocimiento de voz y conversión de texto a voz constituyen recursos fundamentales para estudiantes con:

- Dislexia;
- Discapacidad visual;
- Dificultades motrices;
- Trastornos del lenguaje;
- Problemas de escritura.

Estas tecnologías permiten transformar el lenguaje oral en texto escrito y viceversa, favoreciendo la accesibilidad y la participación educativa.

*Figura 7. Tipos de dificultades de aprendizaje.*



*Fuente: Elaboración propia.*

Entre sus principales beneficios se encuentran:

- Facilitar la toma de apuntes,
- Apoyar la comprensión lectora,
- Mejorar la pronunciación,
- Fortalecer habilidades comunicativas,
- Reducir la carga cognitiva.

### Desarrollo teórico

El software de reconocimiento de voz transforma automáticamente palabras habladas en texto escrito mediante algoritmos de procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial.

Por otro lado, las aplicaciones de texto a voz convierten contenidos escritos en audio, permitiendo a estudiantes con:

- Dislexia,
- Discapacidad visual,
- TDAH,
- Dificultades lectoras, acceder de manera alternativa a la información.

Estas herramientas favorecen una educación más accesible y flexible, alineada con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

Funcionalidades educativas:

**a. Accesibilidad educativa:** Permiten el acceso a contenidos escritos mediante audio o transcripción automática.

**b. Mejora de la comprensión:** Facilitan procesos de lectura y revisión de información.

**c. Fortalecimiento de la autonomía:** Promueven independencia en tareas académicas.

**d. Apoyo a la producción escrita:** Los estudiantes pueden dictar textos sin depender exclusivamente de la escritura manual.

### Herramientas destacadas:

**a. Transkriptor:** Permite convertir archivos de audio y video en texto escrito mediante inteligencia artificial.

[https://transkriptor.com/es/?utm\\_source=chatgpt.com](https://transkriptor.com/es/?utm_source=chatgpt.com)

**b. Google Docs – Escritura por Voz:** Facilita el dictado en tiempo real mediante reconocimiento de voz.

[https://drive.google.com/?utm\\_source=chatgpt.com](https://drive.google.com/?utm_source=chatgpt.com)

**c. TTSMaker:** Convierte texto escrito en audio personalizado.

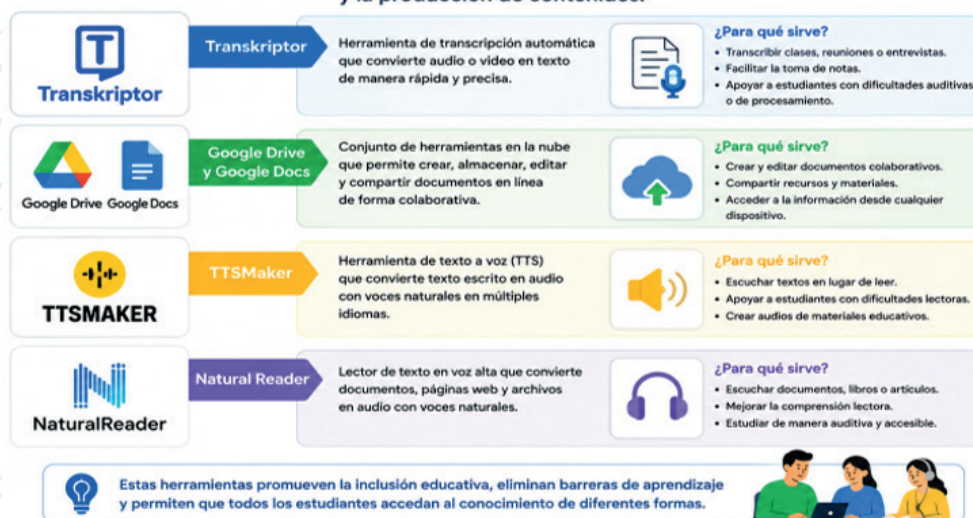
[https://ttsmaker.com/es?utm\\_source=chatgpt.com](https://ttsmaker.com/es?utm_source=chatgpt.com)

**d. Natural Reader:** Herramienta de lectura accesible con voces naturales.

[https://www.naturalreaders.com/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.naturalreaders.com/?utm_source=chatgpt.com)

**Figura 8. Herramientas destacadas.**

Recursos tecnológicos que facilitan la accesibilidad, la inclusión y la producción de contenidos.



*Fuente: Elaboración propia.*

## Comparación de herramientas de reconocimiento de voz y texto a voz

**Tabla 5. Comparación de herramientas de reconocimiento de voz y texto a voz.**

| Herramienta    | Función principal      | Beneficio educativo                  |
|----------------|------------------------|--------------------------------------|
| Transkriptor   | Voz a texto            | Facilita transcripciones             |
| Google Docs    | Dictado en tiempo real | Mejora escritura                     |
| TTS Maker      | Texto a audio          | Favorece comprensión auditiva        |
| Natural Reader | Lectura accesible      | Apoya dislexia y discapacidad visual |

*Fuente: Elaboración propia.*

## Actividad práctica contextualizada 1

### “Historias inclusivas con inteligencia artificial”

#### Objetivo:

Fortalecer habilidades comunicativas y creativas mediante herramientas de voz y texto accesibles.

#### Desarrollo:

Los estudiantes elaboran narraciones utilizando:

- Google Docs escritura por voz,
- TTS Maker,
- Natural Reader.

Posteriormente:

- Convierten textos en audio,
- Dramatizan historias,
- Crean podcasts educativos inclusivos.

## Actividad práctica contextualizada 2

### “Escape Room: La misión del aula inclusiva”

#### Objetivo:

Aplicar herramientas tecnológicas inclusivas para resolver desafíos educativos.

#### Mecánica del juego

Los equipos deberán superar estaciones digitales donde:

- Transcriben audios,
- Crean organizadores visuales,
- Generan mapas mentales,
- Diseñan recursos multimedia accesibles.

Cada reto superado otorga:

- Insignias,

- Puntos,
- Acceso al siguiente desafío.

**Recursos necesarios:**

- Computadoras o tablets.
- Internet.
- Google Docs.
- Canva.
- Kahoot.
- Genially.

**Evidencia esperada:** Diseño colaborativo de un recurso educativo inclusivo.

**Retroalimentación:** Reflexión colectiva sobre:

- Inclusión,
- Accesibilidad,
- Innovación educativa,
- Mediación tecnológica.

## 2.1.2. Aplicaciones de organización y planificación visual

Las herramientas de organización visual permiten representar ideas, rutinas y conceptos mediante elementos gráficos que favorecen la comprensión y estructuración del pensamiento.

Estas aplicaciones resultan especialmente útiles para estudiantes con:

- TDAH,
- Dificultades de organización,
- Autismo,
- Dislexia,
- Problemas de memoria de trabajo.

Desarrollo teórico

La planificación visual favorece:

- La organización mental,
- La secuenciación,
- La comprensión de conceptos abstractos,
- La autonomía del estudiante.

Los mapas mentales y organizadores gráficos activan procesos cognitivos relacionados con:

- Memoria visual,
- Pensamiento creativo,
- Asociación de ideas,
- Resolución de problemas.

Herramientas destacadas:

- **Adapro:** Software con pictogramas y apoyo visual para estudiantes con dificultades de lenguaje y lectoescritura.

[https://adapro.iter.es/?utm\\_source=chatgpt.com](https://adapro.iter.es/?utm_source=chatgpt.com)

- **MindMeister:** Aplicación colaborativa de mapas mentales.

[https://www.mindmeister.com/es?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.mindmeister.com/es?utm_source=chatgpt.com)

- **Coggle:** Herramienta de diagramas visuales y lluvia de ideas.

[https://coggle.it/?utm\\_source=chatgpt.com](https://coggle.it/?utm_source=chatgpt.com)

- **Trello:** Aplicación de gestión visual de tareas y proyectos.

[https://trello.com/es?utm\\_source=chatgpt.com](https://trello.com/es?utm_source=chatgpt.com)

Tabla 6. Beneficios de los mapas mentales.

| Función             | Impacto educativo  |
|---------------------|--------------------|
| Organización visual | Mejora comprensión |
| Relación conceptual | Favorece análisis  |

| Función              | Impacto educativo        |
|----------------------|--------------------------|
| Creatividad          | Incrementa participación |
| Trabajo colaborativo | Fortalece interacción    |

*Fuente: Elaboración propia.*

## Estrategias visuales y aprendizaje significativo

*Figura 9. Estrategias visuales y aprendizaje significativo.*



*Fuente: Elaboración propia.*

### Actividad práctica contextualizada 3

#### “Mi mapa visual de aprendizaje”

Los participantes elaboran un mapa mental digital sobre estrategias DUA utilizando MindMeister o Coggle.

#### Propósito

Fortalecer la organización conceptual y el aprendizaje visual.

### 2.1.3. Plataformas de aprendizaje adaptativo y personalizado

Las plataformas adaptativas permiten personalizar:

- Contenidos;
- Ritmo de aprendizaje;
- Actividades;
- Evaluaciones.

Estas herramientas responden a los principios del DUA al ofrecer múltiples formas de representación y participación.

Plataformas destacadas:

a. **Khan Academy:** Ofrece aprendizaje autónomo y retroalimentación inmediata.

[https://es.khanacademy.org/?utm\\_source=chatgpt.com](https://es.khanacademy.org/?utm_source=chatgpt.com)

b. **ALEKS:** Plataforma adaptativa especializada en matemáticas.

[https://latam.aleks.com/?utm\\_source=chatgpt.com](https://latam.aleks.com/?utm_source=chatgpt.com)

Figura 10. Plataformas educativas destacadas.

| Plataforma                                                                                                                        | Característica                                                                                                                                                                                                                                  | Aplicación                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Khan Academy</div> <div> Khan Academy</div> | <div>Aprendizaje autónomo</div> <div><p>Ofrece videos, ejercicios y recursos interactivos que permiten a los estudiantes aprender a su propio ritmo.</p></div> | <div>Refuerzo académico</div> <div><p>Ideal para que los estudiantes repasen y fortalezcan contenidos vistos en clase de manera independiente.</p></div>                   |
| <div>ALEKS</div> <div></div>                   | <div>Evaluación adaptativa</div> <div><p>Utiliza inteligencia artificial para evaluar lo que el estudiante sabe y lo que necesita aprender.</p></div>        | <div>Matemática personalizada</div> <div><p>Diseña rutas de aprendizaje individualizadas en matemáticas según las necesidades específicas de cada estudiante.</p></div> |



Estas plataformas apoyan el aprendizaje personalizado, promoviendo la autonomía, la práctica dirigida y la mejora continua del desempeño académico.



Fuente: Elaboración propia.

Características de plataformas adaptativas

Tabla 7. Característica de plataformas adaptativas.

| Plataforma   | Característica        | Aplicación               |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Khan Academy | Aprendizaje autónomo  | Refuerzo académico       |
| ALEKS        | Evaluación adaptativa | Matemática personalizada |

Fuente: Elaboración propia.

Actividad práctica contextualizada 4

“Aventuras Matemáticas Inclusivas”

Los estudiantes resuelven desafíos matemáticos gamificados utilizando Khan Academy.

## Objetivo

Fortalecer el aprendizaje autónomo mediante experiencias adaptativas.

### 2.1.4. Herramientas de Creación de Contenido Multimedia

Las herramientas multimedia permiten crear recursos accesibles, dinámicos e interactivos que favorecen:

- Comprensión;
- Motivación;
- Creatividad;
- Participación activa.

**Figura 11. Herramientas destacadas.**

Recursos digitales que potencian la creatividad, la interacción y el aprendizaje significativo.



*Fuente: Elaboración propia.*

### Recursos multimedia y potencial educativo

**Tabla 8. Recursos multimedia y potencial educativo.**

| Herramienta | Tipo de recurso             | Beneficio                   |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Canva       | Infografías                 | Aprendizaje visual          |
| Genially    | Presentaciones interactivas | Gamificación                |
| Kahoot      | Evaluaciones lúdicas        | Motivación                  |
| Quizizz     | Cuestionarios               | Retroalimentación inmediata |
| Educaplay   | Actividades interactivas    | Participación               |

*Fuente: Elaboración propia.*

## Recursos multimedia y potencial educativo

Figura 12. Herramientas multimedia para educación inclusiva.

Las herramientas multimedia enriquecen los procesos de enseñanza-aprendizaje al ofrecer múltiples formas de acceso a la información, promover la participación activa y atender la diversidad de necesidades de los estudiantes.

| HERRAMIENTA                                                                                 | ¿QUÉ ES?                                                                       | ¿PARA QUÉ SIRVE?                                                                                                                                                                                                   | BENEFICIOS PARA LA INCLUSIÓN                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Canva     | Plataforma de diseño gráfico en línea para crear recursos visuales atractivos. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar presentaciones, infografías, carteles y materiales educativos.</li> <li>Crear contenidos visuales accesibles.</li> <li>Elaborar recursos personalizados.</li> </ul> | Facilita la comprensión visual, apoya a estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje y permite adaptar los contenidos. |
|  Genially  | Herramienta para crear presentaciones y contenidos interactivos.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar presentaciones interactivas.</li> <li>Crear infografías, mapas, líneas de tiempo y juegos didácticos.</li> <li>Fomentar la participación activa.</li> </ul>         | Promueve la participación activa, facilita la comprensión y motiva a todos los estudiantes, sin importar sus habilidades.   |
|  Kahoot!   | Plataforma de aprendizaje basado en juegos y cuestionarios.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Crear cuestionarios interactivos.</li> <li>Evaluar conocimientos de forma lúdica.</li> <li>Motivar el aprendizaje mediante el juego.</li> </ul>                             | Aumenta la motivación, fomenta la inclusión y permite que todos participen de manera divertida y segura.                    |
|  Quizizz   | Plataforma de evaluación y práctica educativa interactiva.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Crear evaluaciones y cuestionarios.</li> <li>Adaptar actividades al ritmo de cada estudiante.</li> <li>Retroalimentación inmediata.</li> </ul>                              | Permite personalizar el aprendizaje, atender la diversidad y brindar retroalimentación que apoya el progreso individual.    |
|  Educaplay | Plataforma para crear actividades educativas multimedia.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Crear juegos, crucigramas, sopas de letras, mapas y más.</li> <li>Reforzar contenidos de forma dinámica.</li> <li>Generar actividades imprimibles o digitales.</li> </ul>   | Ofrece actividades variadas que se adaptan a diferentes estilos de aprendizaje y necesidades educativas.                    |

Fuente: Elaboración propia.

## 2.2. Estrategias para la concreción en la práctica educativa

A partir de los contenidos desarrollados, las maestras y maestros deberán diseñar recursos educativos accesibles utilizando herramientas digitales analizadas en el módulo.

### CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA

**Producto de concreción:** Diseñar un recurso pedagógico inclusivo basado en:

- DUA;
- Accesibilidad;
- Gamificación;
- Tecnologías inclusivas.

**El recurso deberá responder a:**

- ¿Qué necesidad educativa atiende?
- ¿Qué barreras reduce?
- ¿Qué principios DUA incorpora?
- ¿Qué herramientas utiliza?
- ¿Cómo favorece el aprendizaje significativo?

## PRODUCTOS ESPERADOS:

### 1. PDC Inclusivo

Debe incluir:

- Datos referenciales;
- Objetivo holístico;
- Metodología;
- Recursos;
- Evaluación;
- Producto.

### 2. Bitácora pedagógica

Registro reflexivo de:

- Logros;
- Dificultades;
- Mejoras;
- Impacto pedagógico.

### 3. Rúbrica de evaluación

*Tabla 9. Rúbrica de evaluación.*

| Criterio                   | Excelente | Bueno | En proceso |
|----------------------------|-----------|-------|------------|
| Integra DUA                |           |       |            |
| Usa tecnologías inclusivas |           |       |            |
| Contextualiza actividades  |           |       |            |
| Favorece participación     |           |       |            |

*Fuente: Elaboración propia.*

## PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

### Misión Aula Inclusiva: El desafío de las Tecnologías Educativas Accesibles

#### Descripción evaluativa

Fortalece y evalúa tus conocimientos sobre tecnologías educativas inclusivas mediante una experiencia digital inmersiva orientada a docentes. A través de retos interactivos, toma de decisiones pedagógicas, análisis de situaciones educativas y selección de herramientas innovadoras, pondrás a prueba tu capacidad para integrar recursos tecnológicos que favorezcan una educación accesible, participativa y significativa.

Durante el recorrido enfrentarás desafíos relacionados con los fundamentos de las tecnologías inclusivas, herramientas de reconocimiento de voz y texto a voz, aplicaciones de organización y planificación visual, plataformas de aprendizaje adaptativo y recursos multimedia educativos. Asimismo, resolverás misiones vinculadas a principios de accesibilidad, personalización del aprendizaje y estrategias orientadas a disminuir barreras educativas.

La experiencia incluye además escenarios interactivos sobre el uso de herramientas tecnológicas como Canva, Kahoot, Quizizz, Genially, Google Docs, MindMeister y plataformas adaptativas para fortalecer la motivación, la autonomía, la participación activa y el aprendizaje significativo de las y los estudiantes.

#### Acceso a la actividad:

Ingresa al siguiente enlace para iniciar la misión interactiva:

<https://unefcocuaderno2tema2.my.canva.site/>





# **TEMA 3. Diseño de Estrategias Pedagógicas Mediadas por Tecnología**

## ACTIVIDAD INMERSIVA

### “Transformando experiencias educativas mediante la tecnología inclusiva”

#### Propósito:

Analizar críticamente experiencias de atención educativa mediadas por recursos tecnológicos, identificando factores pedagógicos, emocionales, sociales y metodológicos que influyen en los procesos de aprendizaje de estudiantes con dificultades en el aprendizaje, promoviendo la reflexión colaborativa y el fortalecimiento de prácticas inclusivas contextualizadas al Modelo Educativo Vigente.

#### Desarrollo de la actividad

##### Fase 1. Recuperación de experiencias educativas

Cada participante reflexiona sobre experiencias reales desarrolladas en su práctica pedagógica relacionadas con estudiantes con dificultades en el aprendizaje, considerando el uso de recursos tecnológicos inclusivos.

Las maestras y maestros registran:

- Situación educativa desarrollada.
- Recursos tecnológicos utilizados.
- Estrategias metodológicas implementadas.
- Resultados obtenidos.
- Dificultades identificadas.
- Aprendizajes alcanzados.

Para este proceso se utilizarán fichas de colores:

| COLOR DE FICHA | TIPO DE EXPERIENCIA            |
|----------------|--------------------------------|
| Verde          | Experiencia Positiva           |
| Rojo           | Experiencia con Dificultades   |
| Azul           | Propuesta Innovadora de Mejora |

**Fase 2. Socialización colaborativa.** En grupos comunitarios, las y los participantes comparten sus experiencias utilizando la técnica de “Mesa de diálogo pedagógico”.

Cada intervención deberá responder:

- ¿Qué recurso tecnológico se utilizó?
- ¿Qué dificultad de aprendizaje se abordó?
- ¿Qué resultados se lograron?
- ¿Qué aspectos requieren fortalecimiento?

**Fase 3. Laboratorio de innovación pedagógica:** Posteriormente, cada grupo diseña una propuesta de mejora considerando:

- Principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).
- Estrategias de gamificación.
- Herramientas digitales inclusivas.
- Aprendizaje colaborativo.
- Inteligencia artificial aplicada a la educación.

Cada propuesta deberá incorporar:

- Objetivo pedagógico.
- Actividad inclusiva.
- Herramienta tecnológica.
- Estrategia de evaluación.
- Adaptaciones para estudiantes con dificultades de aprendizaje.

### Pregunta Provocadora

**“¿Cómo puede la tecnología convertirse en una verdadera herramienta de inclusión educativa y no únicamente en un recurso de transmisión de contenidos?”**

### Puesta en Común

Cada grupo expone sus conclusiones y propuestas mediante una presentación breve utilizando recursos visuales, infografías o presentaciones digitales.

Finalmente, se desarrolla una reflexión colectiva orientada a:

- Identificar fortalezas pedagógicas.
- Reconocer barreras de aprendizaje.
- Proponer acciones contextualizadas.
- Construir criterios comunes para la implementación de tecnologías inclusivas.

### 3.1. Diseño de actividades educativas inclusivas mediadas por tecnología

El diseño de actividades educativas inclusivas constituye un proceso pedagógico orientado a garantizar el acceso, participación y aprendizaje significativo de todas y todos los estudiantes, particularmente de quienes presentan dificultades en el aprendizaje.

En el contexto del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, las actividades deben responder a la diversidad cultural, lingüística, cognitiva y socioemocional existente en las aulas bolivianas, promoviendo la equidad educativa mediante estrategias flexibles e innovadoras.

La integración de herramientas tecnológicas en los procesos educativos permite fortalecer:

- La motivación.
- La participación activa.
- La autonomía del estudiante.
- El aprendizaje personalizado.
- La interacción colaborativa.
- El desarrollo de habilidades digitales.

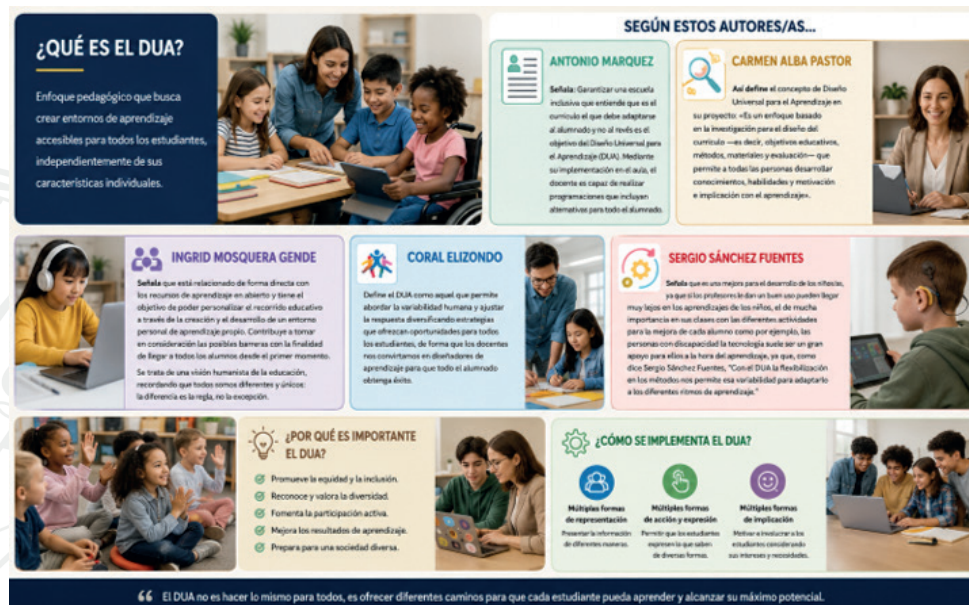
El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) se constituye en un marco pedagógico fundamental para la planificación inclusiva, debido a que plantea múltiples formas de:

- Representación del contenido.
- Acción y expresión.
- Compromiso y motivación.

El propósito principal del DUA es reducir las barreras para el aprendizaje, ofreciendo oportunidades diversificadas que permitan responder a las necesidades individuales de los estudiantes.

## Principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

Figura 13. Principios del DUA.



Fuente: Elaboración propia.

### 3.1.1. Planificación y Diseño de Recursos Tecnológicos Inclusivos

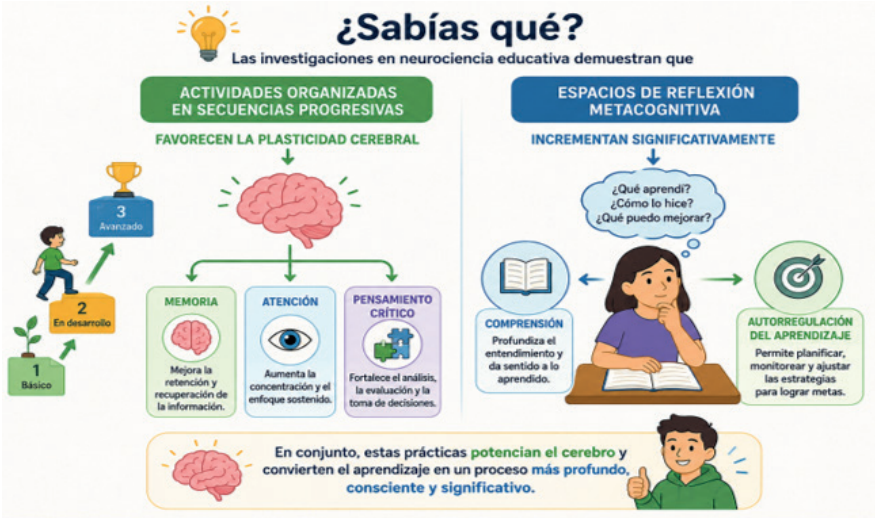
La planificación de recursos tecnológicos inclusivos requiere identificar previamente las necesidades, fortalezas e intereses de los estudiantes.

Los recursos tecnológicos deben entenderse como herramientas mediadoras del aprendizaje que favorecen:

- La accesibilidad.
- La interacción.
- La participación.
- La autonomía.
- La construcción significativa del conocimiento.

La selección de recursos tecnológicos debe responder a criterios pedagógicos y no únicamente tecnológicos.

Figura 14. ¿Sabías qué?



Fuente: Elaboración propia.

Componentes para el diseño de recursos tecnológicos inclusivos

Tabla 10. Componentes para el diseño de recursos tecnológicos inclusivos.

| Componentes                   | Elementos a asegurar               | Estrategias de implementación             |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Objetivos de aprendizaje      | Claridad, pertinencia y evaluación | Definición SMART y alineación curricular  |
| Contenidos                    | Múltiples formatos                 | Texto, audio, video, imágenes, subtítulos |
| Actividades                   | Participación activa               | Simulaciones, retos, juegos educativos    |
| Herramientas tecnológicas     | Accesibilidad y usabilidad         | Lectores de pantalla, texto a voz         |
| Estrategias de diferenciación | Flexibilidad                       | Actividades escalonadas                   |
| Modalidades de interacción    | Trabajo colaborativo               | Foros, grupos y proyectos digitales       |
| Evaluación                    | Diversidad evaluativa              | Rúbricas, autoevaluación y portafolios    |

Fuente: Elaboración propia.

Consideraciones pedagógicas esenciales

a) **Accesibilidad educativa:** Los materiales deben contemplar:

- Ajustes de tamaño y contraste.
- Lenguaje claro y comprensible.

- Compatibilidad con lectores de pantalla.
- Subtítulos y transcripciones.

**b) Flexibilidad metodológica: Las actividades deben permitir:**

- Diferentes ritmos de aprendizaje.
- Diversas formas de participación.
- Opciones de producción y expresión.

**c) Aprendizaje activo: Es importante incorporar:**

- Cuestionarios interactivos.
- Simulaciones digitales.
- Actividades colaborativas.
- Gamificación educativa.

## Herramientas tecnológicas inclusivas para el aprendizaje

*Figura 15. Herramientas tecnológicas.*



*Fuente: Elaboración propia.*

### 3.1.2. Implementación y seguimiento de los recursos tecnológicos

La implementación de recursos tecnológicos inclusivos requiere procesos sistemáticos de acompañamiento pedagógico, monitoreo y evaluación continua.

La incorporación de tecnología debe responder a objetivos educativos concretos y estar acompañada de estrategias de seguimiento que permitan identificar avances, dificultades y ajustes necesarios.

## Fases de implementación de recursos tecnológicos inclusivos

*Tabla 11. Fases de implementación.*

| Fase           | Componentes clave             | Estrategias                  |
|----------------|-------------------------------|------------------------------|
| Planificación  | Cronograma y responsables     | Organización de actividades  |
| Implementación | Introducción y acompañamiento | Tutorías y apoyo continuo    |
| Seguimiento    | Evidencias y observación      | Registro sistemático         |
| Ajustes        | Adaptaciones pedagógicas      | Retroalimentación permanente |

*Fuente: Elaboración propia.*

### Estrategias para una implementación efectiva

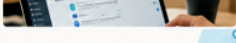
- Capacitación docente continua.
- Acompañamiento técnico.
- Participación de las familias.
- Evaluación permanente.
- Flexibilidad pedagógica.
- Adaptación según necesidades emergentes.

### 3.1.3. Consideraciones pedagógicas para la implementación de herramientas tecnológicas

Las herramientas tecnológicas permiten fortalecer la evaluación formativa y sumativa mediante procesos dinámicos, participativos e interactivos.

Entre las herramientas más utilizadas se encuentran:

*Figura 16. Plataformas digitales para evaluación inclusiva.*

| Herramienta                                                                                          | Aplicación pedagógica                                                                                           |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  Kahoot           |  Evaluaciones gamificadas    |  |
|  Quizizz          |  Retroalimentación inmediata |  |
|  Mentimeter       |  Participación interactiva   |  |
|  Google Classroom |  Gestión del aprendizaje     |  |
|  Canva Educativo  |  Producción visual           |  |
|  Padlet           |  Trabajo colaborativo        |  |
|  Moodle           |  Seguimiento y evaluación    |  |

*Fuente: Elaboración propia.*

### Estrategias para estudiantes:

- Explicación clara del propósito pedagógico.
- Exploración guiada de herramientas.
- Aprendizaje entre pares.
- Motivación mediante desafíos digitales.

### Estrategias para docentes:

- Capacitación continua.
- Comunidades de aprendizaje.
- Intercambio de buenas prácticas.
- Integración curricular contextualizada.

## 3.1.4. Aprendizaje colaborativo

El aprendizaje colaborativo promueve la interacción social, el trabajo comunitario y la construcción conjunta de conocimientos.

Las herramientas digitales favorecen:

- La cooperación.
- La comunicación.
- La resolución de problemas.
- El pensamiento crítico.

### Herramientas para el aprendizaje colaborativo

*Figura 17. Herramientas para el aprendizaje colaborativo.*

| Herramienta                                                                                         | Función                                                                                                          |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  Google Docs     |  Escritura colaborativa       |  |
|  Microsoft Teams |  Comunicación grupal          |  |
|  Padlet          |  Muro interactivo             |  |
|  Jamboard        |  Pizarra digital              |  |
|  Moodle          |  Foros y trabajo colaborativo |  |

*Fuente: Elaboración propia.*

## Actividad

### “MISIÓN INCLUSIÓN DIGITAL”

#### OBJETIVO

Aplicar estrategias tecnológicas inclusivas mediante retos colaborativos orientados al diseño de actividades educativas para estudiantes con dificultades en el aprendizaje.

#### MECÁNICA DEL JUEGO

Las y los participantes organizados en equipos deberán superar estaciones pedagógicas relacionadas con:

1. Diseño Universal para el Aprendizaje.
2. Adaptaciones curriculares.
3. Herramientas digitales inclusivas.
4. Evaluación gamificada.
5. Aprendizaje colaborativo.

Cada estación otorgará puntos, insignias y niveles de logro.

#### RECURSOS NECESARIOS

- Computadoras o celulares.
- Acceso a internet.
- Plataforma Kahoot o Quizizz.
- Tarjetas de retos.
- Código QR con recursos digitales.
- Papelógrafos y marcadores.

#### INSTRUCCIONES

1. Cada grupo recibe una misión pedagógica.
2. Deben resolver retos utilizando herramientas digitales.
3. Elaboran una propuesta inclusiva.

4. Presentan evidencias digitales.
5. Obtienen retroalimentación colaborativa.

### **EVIDENCIA ESPERADA**

- Diseño de actividad inclusiva.
- Uso pertinente de tecnología.
- Participación colaborativa.
- Reflexión pedagógica.

### **RETROALIMENTACIÓN**

La facilitadora o facilitador realizará:

- Retroalimentación grupal.
- Análisis de fortalezas.
- Identificación de mejoras.
- Recomendaciones pedagógicas contextualizadas.

## **3.2. Evaluación del recurso tecnológico y del aprendizaje**

La evaluación de recursos tecnológicos inclusivos debe considerar dimensiones:

- Cognitivas.
- Socioemocionales.
- Funcionales.
- Participativas.

### **Evaluación de recursos tecnológicos inclusivos**

*Tabla 12. Evaluación de recursos tecnológicos inclusivos.*

| Criterios de evaluación | Instrumentos de evaluación                                                                           | Análisis de datos                                                          | Toma de decisiones para la mejora continua                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cognitivos              | Pruebas diagnósticas, rúbricas, cuestionarios digitales, tareas de desempeño y portafolios digitales | Análisis cuantitativo de resultados, niveles de logro y progreso académico | Ajuste de estrategias metodológicas, adecuación de contenidos y fortalecimiento de competencias |

| Criterios de evaluación | Instrumentos de evaluación                                                                               | Análisis de datos                                                                           | Toma de decisiones para la mejora continua                                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Socioemocionales        | Entrevistas, listas de verificación, observación directa, diarios reflexivos y encuestas de satisfacción | Análisis cualitativo de participación, motivación, interacción y compromiso                 | Implementación de estrategias de acompañamiento, fortalecimiento del trabajo colaborativo y mejora del clima educativo |
| Funcionales             | Seguimiento digital, registros de uso de plataformas, monitoreo de accesibilidad y reportes tecnológicos | Evaluación del nivel de uso, accesibilidad, autonomía y manejo de herramientas tecnológicas | Optimización técnica de recursos, adaptación de herramientas y fortalecimiento del soporte tecnológico                 |
| Participativos          | Foros virtuales, actividades colaborativas, debates y trabajos grupales                                  | Análisis de interacción, cooperación y construcción colectiva del aprendizaje               | Incorporación de metodologías activas y fortalecimiento del aprendizaje colaborativo                                   |
| Inclusivos              | Instrumentos de atención a la diversidad, rúbricas DUA y seguimiento personalizado                       | Identificación de barreras para el aprendizaje y niveles de accesibilidad                   | Ajustes curriculares inclusivos y mejora de estrategias de diferenciación                                              |
| Tecnológicos            | Escalas de usabilidad, listas de cotejo y evaluaciones técnicas                                          | Análisis de funcionalidad, conectividad y pertinencia pedagógica                            | Actualización de recursos tecnológicos y mejora de la infraestructura digital                                          |

***Fuente:*** Elaboración propia.

## PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

### “Misión Inclusión Digital: Diseñando Aprendizajes del Futuro”

#### Descripción evaluativa

Pon a prueba tus conocimientos sobre el diseño de estrategias pedagógicas mediadas por tecnología mediante un videojuego interactivo diseñado para docentes. A través de retos dinámicos, preguntas por niveles y situaciones pedagógicas reales, evaluarás tus saberes sobre actividades educativas inclusivas, principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), recursos tecnológicos accesibles, aprendizaje colaborativo y herramientas digitales aplicadas al proceso educativo.

Cada desafío permitirá identificar fortalezas y aspectos a mejorar en la práctica pedagógica, promoviendo una reflexión activa sobre cómo integrar tecnologías inclusivas para favorecer la participación, accesibilidad y el aprendizaje significativo en el aula.

#### Acceso a la actividad:

Ingresa al siguiente enlace para iniciar el desafío:

<https://unefcocuaderno2tema3.my.canva.site/>



## ESTRATEGIAS PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA

La concreción práctica implica aplicar los conocimientos desarrollados durante el curso en situaciones reales del contexto educativo.

La implementación tecnológica debe responder a:

- Necesidades reales.
- Inclusión educativa.
- Diversidad estudiantil.
- Participación comunitaria.
- Mejora de aprendizajes.



## CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA

Cada participante deberá presentar productos aplicables a su función, evidenciando la implementación práctica de estrategias didácticas inclusivas orientadas a la atención de estudiantes con dificultades de aprendizaje.

- **Para Docentes:**

- 1. Presentar un PDC (Plan de Desarrollo Curricular)**

Relacionado con estrategias didácticas inclusivas para estudiantes con dificultades de aprendizaje.

- **Estructura sugerida:**

- \* Datos referenciales
- Objetivo holístico
- Contenidos
- Estrategias metodológicas inclusivas
- Recursos y materiales adaptados
- Criterios de evaluación
- Producto esperado
- Instrumentos de evaluación

- 2. Presentar una Bitácora Educativa**

Sobre la aplicación de estrategias inclusivas en el aula.

- **Estructura sugerida:**

- Fecha
- Actividad realizada
- Logros y avances
- Dificultades identificadas
- Observaciones y acciones de mejora

### **3. Presentar una Rúbrica de Evaluación**

Debe incluir:

Criterios:

- Participación
- Comprensión
- Aplicación de estrategias
- Producción y creatividad

Niveles:

- Excelente
- Bueno
- En proceso
- Inicial

#### **CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN**

Se evaluará:

- > Claridad y coherencia
- > Aplicabilidad práctica
- > Inclusión y pertinencia pedagógica
- > Organización de los productos
- > Adaptación a las necesidades educativas

## GLOSARIO

**Accesibilidad:** Capacidad de un recurso o entorno para ser utilizado por personas con diversas habilidades y discapacidades.

**Aprendizaje adaptativo:** Proceso educativo que ajusta el contenido y la metodología según las necesidades individuales del estudiante.

**Barreras de aprendizaje:** Obstáculos que dificultan el acceso y la participación en el proceso educativo.

**Cognitivo:** Relacionado con los procesos mentales como la percepción, el pensamiento y la memoria.

**Contenido multimedia:** Recursos que combinan texto, imágenes, audio y video para presentar información.

**Currículo:** Plan de estudios que define los objetivos, contenidos y métodos de enseñanza.

**Diseño instruccional:** Proceso de planificación y desarrollo de experiencias de aprendizaje efectivas.

**Discalculia:** Dificultad específica en el aprendizaje de las matemáticas.

**Disgrafía:** Dificultad en la escritura y el trazado de letras.

**Dislexia:** Dificultad en la lectura y la comprensión de textos.

**Evaluación diagnóstica:** Proceso para identificar las fortalezas y debilidades de los estudiantes al inicio del aprendizaje.

**Gamificación:** Uso de elementos de juego en contextos educativos para aumentar la motivación.

**Kinestésico:** Relacionado con el aprendizaje a través del movimiento y la experiencia física.

**Personalización del Aprendizaje:** Adaptación del proceso educativo a las necesidades individuales de cada estudiante.

**Plataformas de aprendizaje:** Entornos digitales que facilitan la enseñanza y el aprendizaje en línea.

**Procesamiento sensorial:** Forma en que el cerebro interpreta y responde a la información sensorial.

**Red afectiva:** Red neurológica relacionada con la motivación y el compromiso en el aprendizaje.

**Red de conocimiento:** Red neurológica relacionada con la percepción y comprensión de la información.

**Red estratégica:** Red neurológica relacionada con la planificación y ejecución de tareas.

**Usabilidad:** Facilidad con la que un usuario puede utilizar una herramienta o plataforma.



## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFOE Formación. (s.f.). Principios DUA educación: Qué es Diseño Universal de Aprendizaje.

Argentina.gob.ar. (s.f.). Pautas de Accesibilidad para el Contenido de la Web (WCAG).  
- Bcas. (s.f.). Personalización del Aprendizaje en Plataformas Online | Blog de Bcas.

Campuseducacion.com. (s.f.). Diseño Universal para el Aprendizaje. Recuperado

CEMSE. (s.f.). Respondiendo a la Diversidad: Aportes para una Educación Inclusiva en Bolivia.

Child Mind Institute. (s.f.). Un vistazo a una evaluación para trastornos del aprendizaje.

Educa Open. (s.f.). Aprendizaje adaptativo: Ventajas y ejemplos prácticos.

Eagle Scholar. (s.f.). La Discapacidad en los Sistemas de Educación en Bolivia y Chile.  
- ILUNION. (s.f.). Pautas de accesibilidad para el Contenido Web (WCAG).

Innoversia. (s.f.). Personalización del Aprendizaje en Plataformas Digitales.

Letcraft Educación. (s.f.). Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA 3.0).

Ministerio de Educación. (s.f.). La evaluación de los aprendizajes.

Organización de Estados Iberoamericanos. (s.f.). ¿Qué es el modelo educativo DUA y por qué es importante hoy?

Reading Rockets. (s.f.). Universal Design for Learning (UDL): What You Need to Know.

SC Training (formerly EdApp) Microlearning. (s.f.). 10 plataformas gratuitas de aprendizaje personalizado.

SciELO México. (s.f.). Evaluación de usabilidad en herramientas de aprendizaje colaborativo en dispositivos móviles para ambientes virtuales educativos.

UNIR Colombia. (s.f.). ¿Qué es el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)?

Universidad de Puerto Rico. (2021, Mayo). Guía de accesibilidad para la digitalización de las aulas.

Universidad de Puerto Rico. (s.f.). Guía básica de accesibilidad digital.

ViewSonic Library. (s.f.). 5 Maneras en que la Tecnología Educativa Ayuda a Estudiantes con Necesidades Especiales en el Aula.

Voxy. (s.f.). Accesibilidad Digital en la Educación Corporativa: 6 Mejores Prácticas.



**MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN**

**U NEFCO**  
UNIDAD ESPECIALIZADA  
DE FORMACIÓN CONTINUA